

INTRODUCTION AU SYSTEME D'EXPLOITATION

PLAN DU COURS

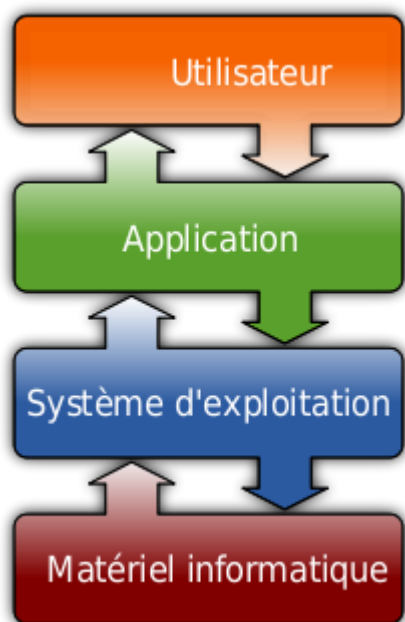
1. INTRODUCTION AU SYSTEME D'EXPLOITATION
2. LES DIFFERENTS SYSTEMES D'EXPLOITATION
3. QUELQUES COMMANDES D'ADMINISTRATION SOUS WINDOWS ET LINUX

I. INTRODUCTION AU SYSTEME D'EXPLOITATION

Définition

Un système d'exploitation (SE, en anglais Operating System ou OS) est un ensemble des programmes implantés en software ou firmeWare qui rend le hardware (matériels) utilisable.

Le système d'exploitation c'est intermédiaire obligatoire entre l'application et la machine ce pourquoi avant d'utiliser un programme d'application quelconque il faut la présence d'un système d'exploitation qui est chargé à l'image de l'ordinateur. En résumé, le système d'exploitation est la couche logicielle de base qui s'intercale toujours entre l'utilisateur et le matériel, comme l'illustre le schéma suivant :



Fonction d'un système d'exploitation

Les fonctions d'un système d'exploitation sont classées en 2 rubriques :

- la définition et la réalisation d'une machine virtuelle
- la gestion et le partage des ressources

La définition et réalisation d'une machine virtuelle

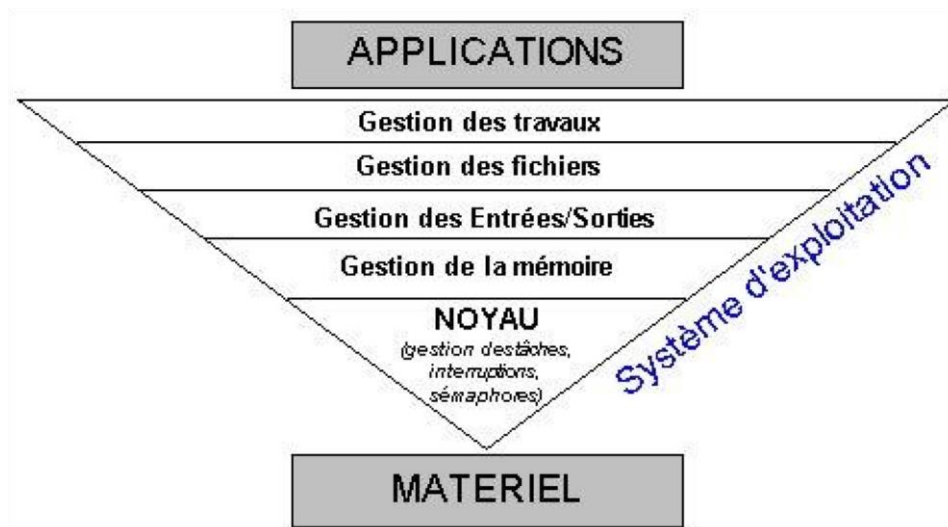
- une machine virtuelle est machine intuitive (càd q'on peut imaginer) qui n'est pas directement liée au hardware càd qui ne tient pas compte de hardware.

La gestion et le partage des ressources.

Ici le système d'exploitation permet gérer les informations et les ressources de manière à n'est pas abuser l'ordinateur.

- 1) *gestion de ressources physiques*
- 2) *le partage des champs des informations entre utilisateurs*
- 3) *la protection mutuelle d'usagers (utilisateurs)*

Les principales fonctions du système d'exploitation peuvent être classées hiérarchiquement :



Un système d'exploitation est un ensemble de programmes responsables de la liaison entre les ressources matérielles d'un ordinateur et les applications informatiques de l'utilisateur (traitement de texte, jeux vidéo, etc...). Il fournit aux programmes d'applications des points d'entrée génériques pour les périphériques.

En d'autres termes SE est un ensemble des programmes qui :

Assure le bon fonctionnement de l'ordinateur et gèrent les divers périphériques.

Pilotent les différents organes de l'ordinateur et donnent les échanges d'information entre les organes.

Contrôlent les opérations d'entrées et sorties.

Supervisent le déroulement de tous traitement confier à l'ordinateur (chargent et déchargement de travaux, enchaînement de programmes...)

Contrôlent le partage du temps et des informations lorsque l'ordinateur fonctionne avec plusieurs terminaux ou postes connectés.

Composition

Un système d'exploitation est typiquement composé :

- d'un noyau ;
- de bibliothèques ;
- d'un ensemble d'outils système ;
- de programmes applicatifs de base.

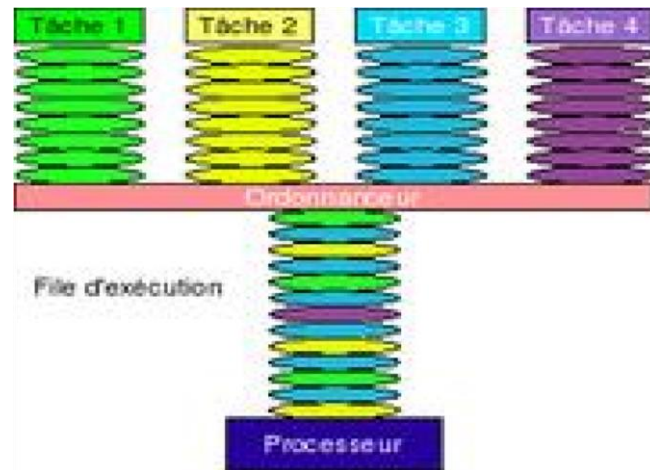
Le noyau du système

Un **noyau de système d'exploitation** (abrégé **noyau**, ou **kernel** en anglais, de l'allemand **kern**), est la partie fondamentale de certains systèmes d'exploitation. Il gère les ressources de l'ordinateur et permet aux différents composants matériels et logiciels de communiquer entre eux.

Le noyau d'un système d'exploitation est lui-même un logiciel, mais ne peut cependant utiliser tous les mécanismes d'abstraction qu'il fournit aux autres logiciels. Son rôle central impose par ailleurs des performances élevées. Cela fait du noyau la partie la plus critique d'un système d'exploitation et rend

sa conception et sa programmation particulièrement délicates. Plusieurs techniques sont mises en œuvre pour simplifier la programmation des noyaux tout en garantissant de bonnes performances.

Ordonnancement par le noyau



Ici nous voyons 4 tâches ordonnancées. *Ce diagramme est explicatif, en pratique les instructions ordonnées sont directement exécutées*

L'ordonnanceur d'un système d'exploitation n'a de sens qu'en système multitâche. Il gère l'ordre dans lequel les instructions de *différentes* tâches sont exécutées et est responsable de la sauvegarde et de la restauration du contexte des tâches (ce contexte est constitué des registres processeurs), appelée également commutation de contexte.

La plupart des ordonnanceurs modernes permettent d'indiquer sur quel processeur sont exécutées les tâches. Certains permettent également de migrer des tâches sur d'autres machines.

L'algorithme d'ordonnancement détermine quelle tâche doit s'exécuter en priorité et sur quel processeur. Cet algorithme doit permettre d'utiliser efficacement les ressources de la machine.

L'ordonnancement peut être de type « coopératif » : les tâches doivent être écrites de manière à coopérer les unes avec les autres et ainsi accepter leur suspension pour l'exécution d'une autre tâche. L'ordonnancement peut

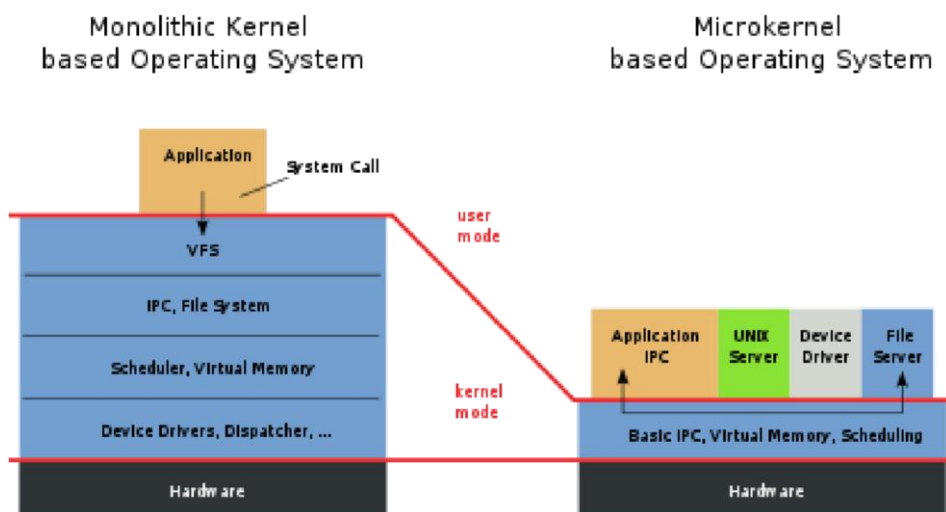
être également de type « préemptif » : l'ordonnanceur a la responsabilité de l'interruption des tâches et du choix de la prochaine à exécuter. Certains noyaux sont eux-mêmes préemptifs : l'ordonnanceur peut interrompre le noyau lui-même pour faire place à une activité de priorité plus élevée.

Différents types de noyaux

Il existe plusieurs sortes de noyaux, plus ou moins spécialisés. Des noyaux spécifiques à une architecture, souvent monotâches, d'autres généralistes et souvent multitâches et multiutilisateurs. L'ensemble de ces noyaux peut être divisé en deux approches opposées d'architectures logicielles : les noyaux monolithiques et les micronoyaux.

Ainsi, les deux approches d'architectures de noyaux, les micro-noyaux et les noyaux monolithiques, considérées comme diamétralement différentes en termes de conception, se rejoignent quasiment en pratique par les micronoyaux hybrides et les noyaux monolithiques modulaires.

Comparaison entre noyau monolithique ou micronoyau



Les différents programmes du système d'exploitation sont typiquement répartis en couches distinctes.

La couche supérieure est l'interface de programmation avec les logiciels applicatifs (dont font partie les logiciels utilitaires fournis avec le système d'exploitation).

Au centre, on trouve une ou plusieurs couches qui contiennent les composants principaux du système d'exploitation tels que : les programmes pour les systèmes de fichiers et le réseau, la gestion de mémoire, les pilotes, l'ordonnanceur, le gestionnaire d'interruption.

La couche inférieure, appelée couche d'abstraction matérielle (anglais hardware abstraction layer abrégé HAL), est chargée de masquer les particularités matérielles et les différences qu'il existe entre les machines sur lesquelles le système d'exploitation sera utilisé.

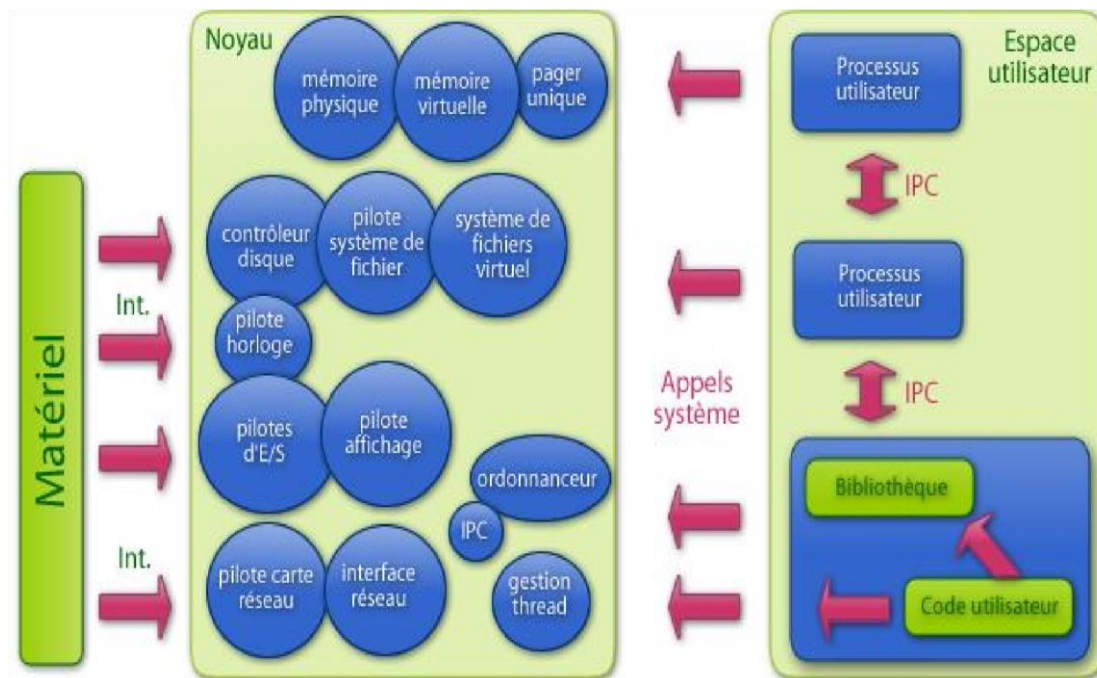
L'architecture est dite à *noyau monolithique* lorsque la totalité des programmes du système d'exploitation (en particulier les pilotes, les programmes qui traitent le réseau et le système de fichier) résident dans l'espace du noyau. Dans cette architecture chaque utilisation d'une fonction de l'interface de programmation provoque une commutation de contexte et le passage en *mode kernel*. D'autre part le noyau est dit micronoyau lorsqu'une partie des programmes du système d'exploitation est à l'extérieur de l'espace du noyau.

Noyaux monolithiques non modulaires



Certains systèmes d'exploitation, comme d'anciennes versions de Linux, certains BSD ou certains vieux Unix ont un noyau monolithique. C'est-à-dire

que l'ensemble des fonctions du système et des pilotes sont regroupés dans un seul bloc de code et un seul bloc binaire généré à la compilation.



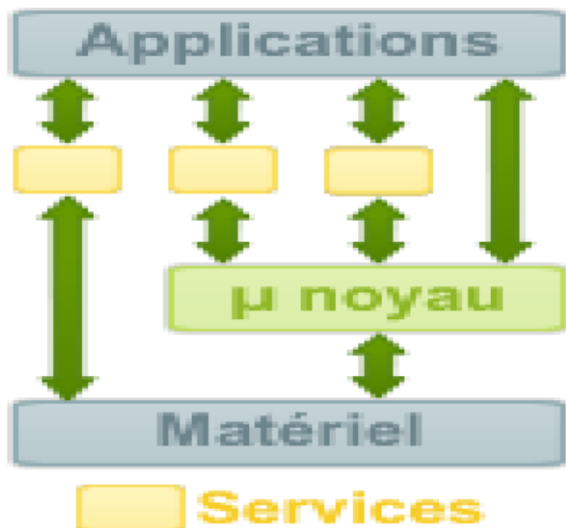
Noyaux monolithiques modulaires

Pour répondre aux problèmes des noyaux monolithiques, ces derniers sont devenus modulaires. Dans ce type de noyau, seules les parties fondamentales du système sont regroupées dans un bloc de code unique (monolithique). Les autres fonctions, comme les pilotes matériels, sont regroupées en différents modules qui peuvent être séparés tant du point de vue du code que du point de vue binaire.

L'ensemble des pilotes matériels sont compilés en tant que modules. Le noyau peut alors supporter l'immense variété de matériel trouvé dans les compatibles PC.

Après l'installation, lors du démarrage du système, seuls les pilotes correspondants au matériel *effectivement* présent dans la machine sont chargés en mémoire vive. La mémoire est économisée.

Systèmes à micro-noyaux

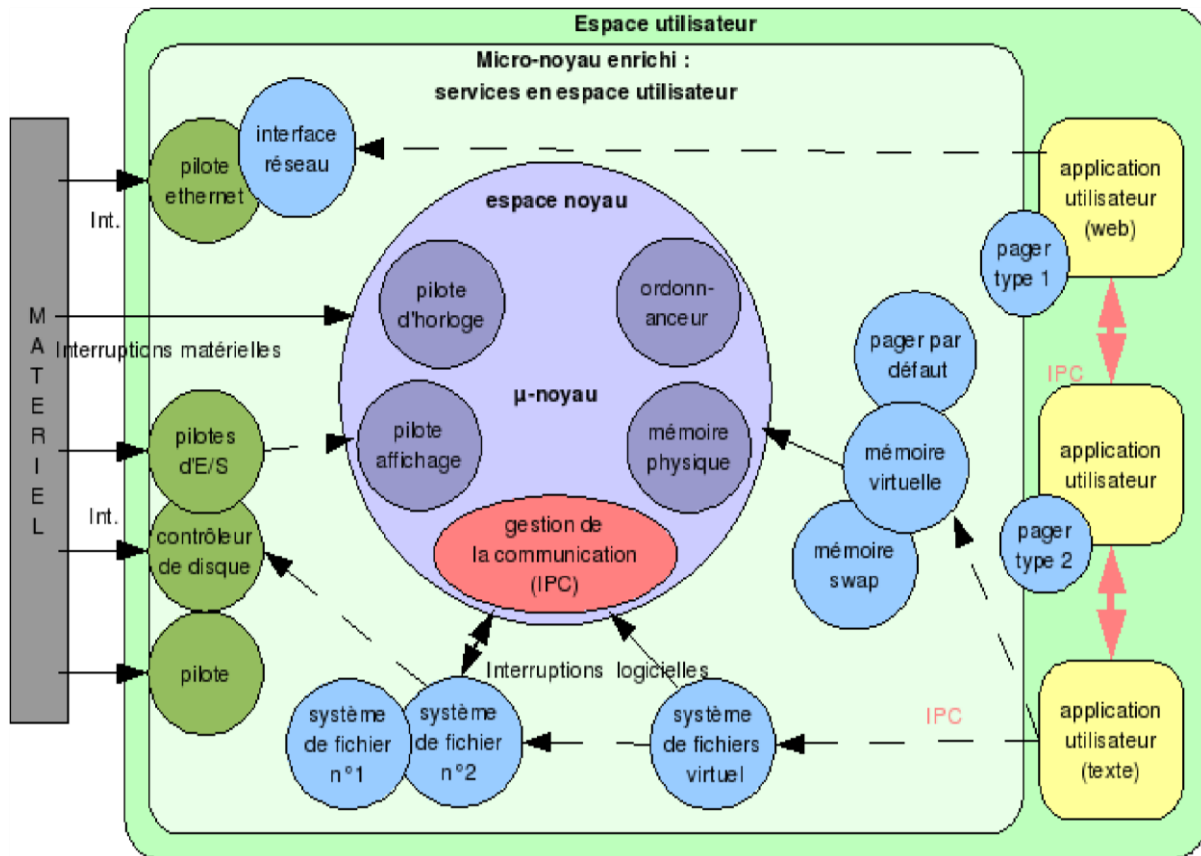


Les limitations des noyaux monolithiques ont amené à une approche radicalement différente de la notion de noyau : les systèmes à micro-noyaux.

Les systèmes à micro-noyaux cherchent à minimiser les fonctionnalités dépendantes du noyau en plaçant la plus grande partie des services du système d'exploitation à l'extérieur de ce noyau, c'est-à-dire dans l'espace utilisateur. Ces fonctionnalités sont alors fournies par de petits serveurs indépendants possédant souvent leur propre espace d'adressage.

Un petit nombre de fonctions fondamentales est conservé dans un noyau minimaliste appelé « micro-noyau ». L'ensemble des fonctionnalités habituellement proposées par les noyaux monolithiques est alors assuré par les services déplacés en espace utilisateur et par ce micro-noyau.

Ce principe a de grands avantages théoriques : en éloignant les services « à risque » des parties critiques du système d'exploitation regroupées dans le noyau, il permet de gagner en robustesse et en fiabilité, tout en facilitant la maintenance et l'évolutivité. En revanche, les mécanismes de communication (IPC « Inter-Processus Communication ») qui deviennent fondamentaux pour assurer le passage de messages entre les serveurs, sont très lourds et peuvent limiter les performances.



Avantages et inconvénients d'un système à micro-noyau

Les avantages théoriques des systèmes à micro-noyaux sont la conséquence de l'utilisation du mode protégé par les services qui accompagnent le micro-noyau. En effet, en plaçant les services dans l'espace utilisateur, ceux-ci bénéficient de la protection de la mémoire. La stabilité de l'ensemble en est améliorée : une erreur d'un service en mode protégé a peu de conséquences sur la stabilité de l'ensemble de la machine.

De plus, en réduisant les possibilités pour les services de pouvoir intervenir directement sur le matériel, la sécurité du système est renforcée. Le système gagne également en possibilités de configuration. Ainsi, seuls les services utiles doivent être réellement lancés au démarrage. Les interdépendances entre les différents serveurs sont faibles. L'ajout ou le retrait d'un service ne perturbe pas l'ensemble du système.

La complexité de l'ensemble est réduite.

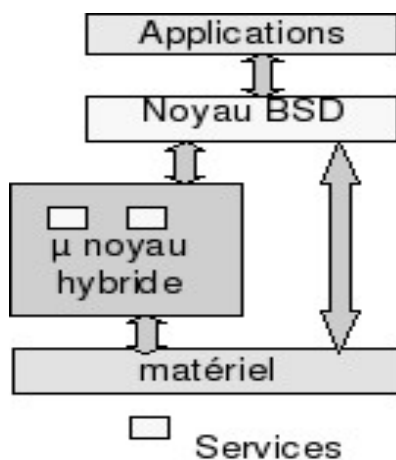
Le développement d'un système à micro-noyau se trouve également simplifié en tirant parti à la fois de la protection de la mémoire et de la faible interdépendance entre les services. Les erreurs provoquées par les applications en mode utilisateur sont traitées plus simplement que dans le mode noyau et ne mettent pas en péril la stabilité globale du système. L'intervention sur une fonctionnalité défectueuse consiste à arrêter l'ancien service puis à lancer le nouveau, sans devoir redémarrer toute la machine.

Les micro-noyaux ont un autre avantage : ils sont beaucoup plus compacts que les noyaux monolithiques.

L'utilisation de nombreux services dans l'espace utilisateur engendre les deux problèmes suivants :

1. La plupart des services sont à l'extérieur du noyau et génèrent un très grand nombre d'appels système ;
2. Les interfaces de communication entre les services (IPC) sont complexes et trop lourdes en temps de traitement.

Noyaux hybrides



La dénomination de « noyaux hybrides » désigne principalement des noyaux qui reprennent des concepts à la fois des noyaux monolithiques et des micro-noyaux, pour combiner les avantages des deux.

Ce compromis permet d'améliorer considérablement les performances en conservant de nombreuses propriétés des systèmes à micro-noyaux.

Plus rarement, on peut rencontrer le terme « noyau hybride » pour remplacer improprement « noyau monolithique modulaire » ou « micro-noyau enrichi ».

Exo-noyaux

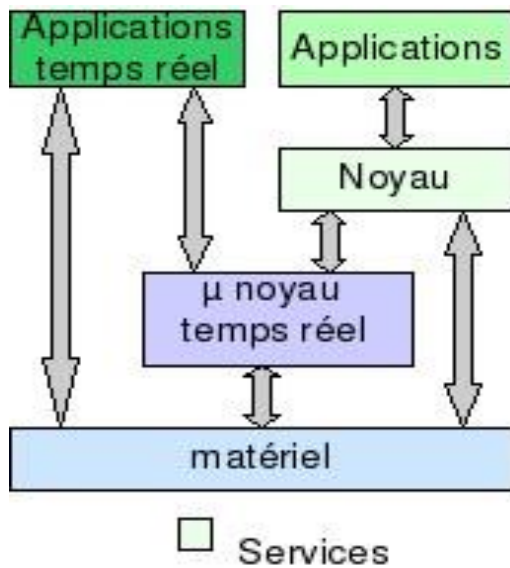
Étymologiquement, 'exo' signifie en grec 'hors de'. Un exo-noyau est donc un système d'exploitation fonctionnant en espace utilisateur. Les fonctions et services du système d'exploitation sont assurés par de petits modules qui, selon les approches techniques, sont des bibliothèques dynamiques.

Méta-noyaux

Un « méta-noyau » est un ensemble de logiciels qui vise à appliquer la notion de noyau informatique au niveau d'un réseau informatique, en créant une unique couche de gestion des périphériques au niveau d'un réseau.

De cette manière, les logiciels peuvent être déployés et utilisés sur le réseau informatique comme s'il s'agissait d'une machine unique, et l'ensemble des logiciels fonctionnant sur cette plate-forme peuvent se partager les ressources de manière intégrée, comme elle le ferait sur un noyau simple.

Noyaux temps réel



Les noyaux temps réel sont fonctionnellement spécialisés. Ce sont des noyaux généralement assez légers qui ont pour fonction de base stricte de garantir les temps d'exécution des tâches. Très utilisés dans le monde de l'électronique embarquée, ils sont conçus pour tourner sur des plates-formes matérielles limitées en taille, puissance ou autonomie.

Les noyaux temps réel peuvent adopter en théorie n'importe quelle architecture précédemment listée. Ils fournissent souvent deux interfaces séparées, l'une spécialisée dans le temps réel et l'autre générique. Les applications temps réel font alors appel à la partie temps réel du noyau.

Les bibliothèques

Les bibliothèques servent à regrouper les opérations les plus utilisées dans les programmes informatiques, afin d'éviter la redondance de la réécriture de ces opérations dans tous les programmes.

On distingue généralement deux types de bibliothèques: les bibliothèques système, et les bibliothèques utilitaires. Les bibliothèques système sont constituées de fonctions permettant l'utilisation agréable des fonctionnalités système. Les bibliothèques utilitaires contiennent des fonctions d'usage courant et pratique.

Les outils système

Les outils système permettent :

- de configurer le système (gestion des comptes des utilisateurs, configuration des paramètres réseau, démarrage automatique des services, etc.) ;
- de passer le relais aux applications proposant des services à un ou plusieurs utilisateurs ou à d'autres ordinateurs, grâce au réseau par exemple. □ Pour maintenance du système

Les programmes d'application de base

Les programmes d'application de base sont des programmes qui s'installent automatiquement pendant l'installation du système d'exploitation. On peut citer en titre illustratif : la calculatrice, wordpad, internet explorer, jeux, paint, ...

Classifications des systèmes

Différents types de classifications sont utilisés :

- par la méthode d'accès au système par l'utilisateur,
- par sessions : ce sont les systèmes transactionnels ou conversationnels
(réservation d'un billet ou transfert)
- par requête : temps réel et temps différé
- par travaux (batch) : traitement par lots (mise à jour des comptes bancaires ou régulations des télécoms la nuit)
- par le genre d'applications des usagers
- développement de programmes

- manipulation des données
- par la configuration matérielle
- un seul processeur : système monoprocesseur
- plusieurs processeurs : système multiprocesseur
- basée sur un réseau : système réseau
- par la politique de partage des ressources physiques et logiques
- partage de la mémoire entre plusieurs programmes : système multiprogrammé
- partage du temps processeur entre les programmes en exécution : temps partagé (partage par quantum de temps) ou temps réel (partage par priorité des tâches)
- par le nombre d'utilisateurs simultanés : système monoposte et système multiposte
- par le nombre de tâches simultanés : système monotâches et système multitâches

Les qualités d'un système

- La fiabilité : limiter les conséquences des défaillances matérielles ou des erreurs des utilisateurs. En cas de panne, éviter les pertes d'information ou leur incohérence. - Efficacité : Utiliser au mieux les ressources et possibilités matérielles (sans en consommer trop pour lui-même)
- Facilité d'emploi : Offrir un langage de commande (dialogue usager/système) et des diagnostics d'erreurs (système/usager) clairs et précis
- Adaptabilité : permettre des modifications matérielles et logicielles les plus simples possibles, à l'aide d'outils spécialisés
- Mesurabilité : Enregistrer la comptabilité des ressources utilisées par les usagers, mesurer les paramètres de fonctionnement et de charge.

II. LES DIFFERENTS SYSTEMES EXPLOITATIONS

Il ya plusieurs systèmes d'exploitations pour plusieurs raisons : Evolution technologique, concurrence du marché, nouveaux programmeurs sur terrain, maisons de fabrication des machines etc.

Différents systèmes d'exploitation ont des utilisations et des avantages différents. Le fait d'avoir plus d'un système d'exploitation installé vous permet de basculer rapidement entre deux et d'avoir le meilleur outil pour le travail. Cela facilite également la manipulation et l'expérimentation de différents systèmes d'exploitation.

Dans cette partie nous voulons dresser une liste non exhaustive des principaux systèmes qui existent ou qui ont existé.

Au sein d'un ordinateur, d'un PC portable, d'un smartphone ou d'une tablette le système d'exploitation regroupe un ensemble de logiciels composés d'un noyau qui lui permet d'exécuter les tâches qui lui sont demandées :

- Gestion du processeur
- Gestion des fichiers
- Gestion de la mémoire vive
- Gestion des périphériques
- Gestion de l'exécution des applications
- Contrôle des performances du système

Les principaux systèmes d'exploitation du marché

Il existe des systèmes d'exploitation pour les ordinateurs personnels ou professionnels, mais aussi pour les smartphones. Ils bénéficient de mises à jour régulières de la part des constructeurs.

Parmi les OS les plus connus sur le marché :

- Microsoft Windows : le système d'exploitation de Microsoft s'est illustré par des versions marquantes telles que Windows XP, Vista, 10 et plus récemment Windows 11. Il est destiné aux ordinateurs. La firme avait lancé son OS mobile (Windows Phone) en 2010 et qui a finalement cessé en 2017.
- GNU/Linux : il s'agit d'un système d'exploitation libre qui s'appuie sur le noyau Linux que l'on retrouve notamment dans les systèmes Ubuntu, Debian ou encore Google Chrome OS.
- macOS (auparavant Mac OS X) : c'est le système d'exploitation d'Apple pour ses ordinateurs Mac, il appartient à la famille de systèmes UNIX. Le Macintosh est le premier ordinateur à posséder une interface graphique.
- iOS : il s'agit du système d'exploitation mobile d'Apple. Il équipe notamment l'iPhone et dispose d'une déclinaison, nommée iPadOS, pour la tablette tactile de la marque.
- Android : il est le système d'exploitation basé sur le noyau Linux de Google. Il équipe les smartphones de nombreux fabricants, mais aussi les télévisions, ordinateurs et objets connectés. Sa spécificité est sa distribution open source sous licence Apache qui permet aux développeurs et constructeurs d'apporter leurs modifications, leurs propres interfaces ou fonctionnalités.

Lorsqu'une nouvelle version d'un système d'exploitation est disponible, celle-ci implique une configuration minimale requise au niveau du processeur, de la RAM, de l'espace disponible sur le disque dur, de la carte graphique ou encore de l'affichage, pour un ordinateur.

MS-DOS

MS-DOS (**M**icro**S**oft**D**isk **O**perating **S**ystem) fut le premier système d'exploitation PC. Contrairement à tous ceux présentés au-dessous, il est exclusivement en ligne de commande. C'est sans doute l'un des plus stables. Il est actuellement encore très utile pour les disquettes de démarrage qui demandent un système minimum avec outils de diagnostic sur un espace extrêmement réduit.

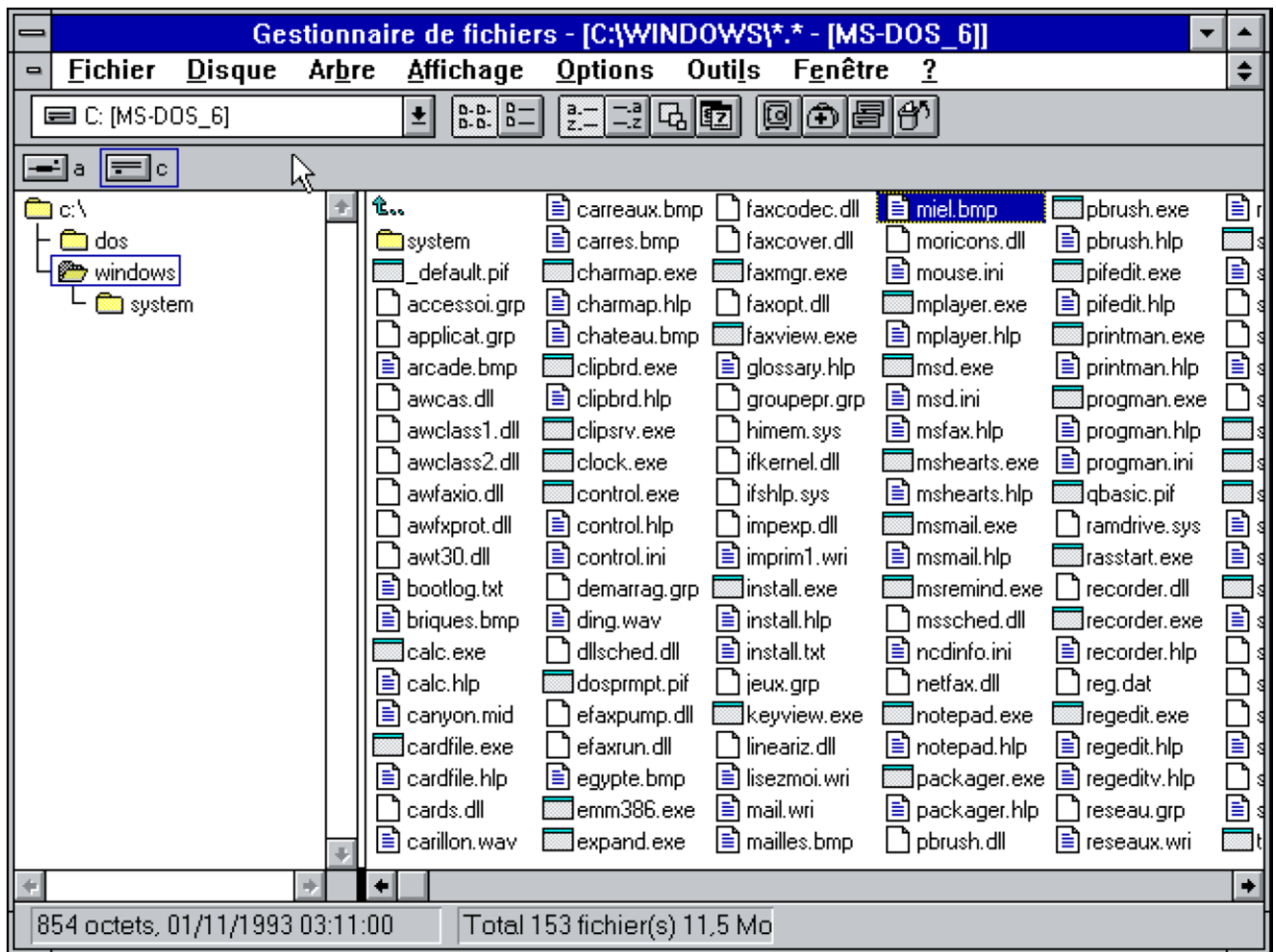
```
Démarrage de MS-DOS...  
  
Vérification de la mémoire étendue par HIMEM...  
Vérification terminée.  
  
C:\>C:\DOS\SMARTDRV.EXE /X  
  
Fonction MODE PREPARE pour la page de codes terminée  
Fonction MODE SELECT pour la page de codes terminée  
C:\>_
```

Windows :

Censé être plus simple, il est peut-être l'un des plus compliqués vu le nombre de version :

Versions familiales

La lignée des versions familiales a commencé avec Windows 3.11 qui n'était pas plus qu'une interface graphique pour le DOS. C'est là qu'apparaissent le bloc-note, Wordpad, la calculatrice, Paint, le démineur, la dame de pique et les erreurs inexpliquées. Toutes les choses auxquelles nous sommes habitués avec nos Windows actuels.



Windows 3.1 :

Précisons tout de suite qu'il ne s'agit pas d'un OS à proprement parler mais d'une surcouche du DOS apportant une interface graphique.

Ce Windows 3.1 permet d'utiliser de très vieilles machines (du style 386 avec 4 Mo de RAM et 80 Mo (voire 40 Mo) de disque dur) et de faire encore quelques petites choses comme surfer sur Internet, du traitement de texte, du "Chat", du FTP...) : il ne prend qu'environ 10 Mo une fois installé -). Précisons que d'origine il ne supporte pas les applications 32 bits (il ne gère que celles compilées en 16 bits).

Windows 95

Windows 95 : La première version va voir apparaître le menu démarrer et la barre des tâches ainsi que la désormais banale apparence des fenêtres-types (bouton réduire agrandir, fermer, petite icône et effets 3D). C'est également avec cette version que viennent au monde les applications 32-bits ainsi que les défaillances de pages et son toc (Trouble Obsessionnel Convulsif) du redémarrage. C'est dans sa seconde version dite Windows 95 OSR/2 que la gestion des disques durs de plus de 2 Go est franchie (avec le système FAT 32).

Son interface nettement plus conviviale a marqué un tournant dans l'histoire des Windows : même le tout dernier Windows XP peut être configuré pour avoir une interface assez similaire.

Windows 95 est le premier des OS "Plug and play" de Microsoft (mais certains diront "Plug and Pray") ce qui signifie qu'il est théoriquement capable de détecter l'ajout de nouveaux périphériques au redémarrage et de vous demander alors les pilotes ("Drivers" en anglais).

Cet OS supporte officiellement les anciennes applications DOS 16 bits ainsi que les applications 32 bits. En pratique, l'usage des applications DOS 16 bits peut se révéler difficile.

Ajoutons qu'il est officiellement multitâche mais qu'en pratique, là aussi, il n'y a rien de bien convaincant.

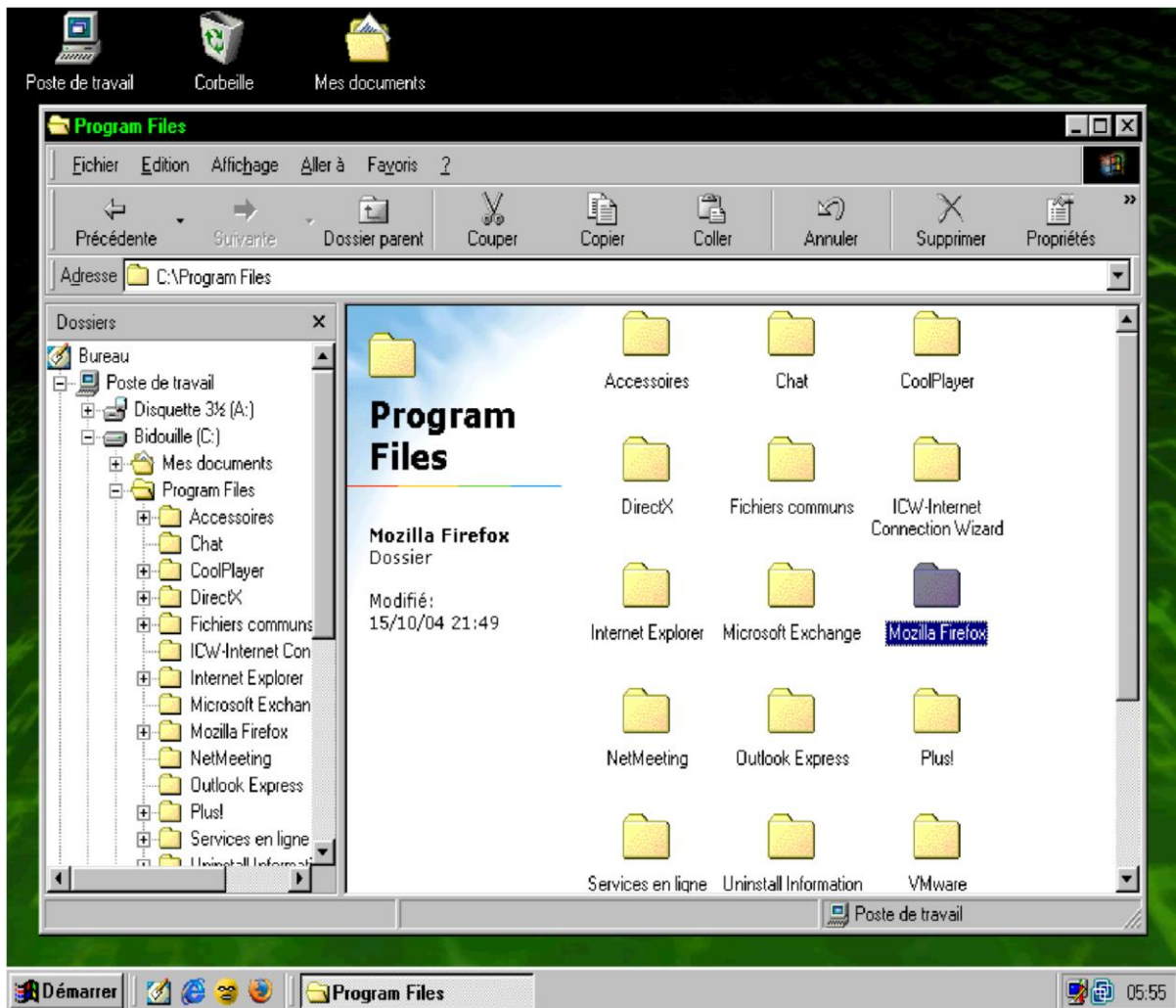
Ses dernières versions (OSR 2c et plus) apportent le support de l'**USB**. A ce propos, il convient de préciser que cet USB n'est semble-t-il pas "complet" ou encore pas rigoureusement identique à celui établi depuis Windows 98. Ceci explique qu'un nombre certain de périphériques USB exigeront W98 pour correctement fonctionner.

W95 est un OS qui présente l'avantage de n'occuper qu'environ 16 Mo de la RAM , ce qui permet de l'utiliser confortablement avec des applications classiques si vous disposez de 32 à 64 Mo de RAM. Dans l'ensemble sa stabilité et sa robustesse est moyenne, inférieure, de part mon expérience, à celle d'un windows 98.

Pour l'avoir expérimenté, W95 peut commencer à fonctionner très correctement (même si parfois un peu lentement) sur un 486 avec 32 Mo de RAM.

Windows 98 & 98 SE

Évolution de Windows 95, elle apporte en standard la gestion des disque durs de plus de 2 Go, le désormais célèbre USB ainsi que, l'un des points les plus intéressants, l'intégration complète d'Internet Explorer, ce qui améliore grandement l'interface et propose quelques suppléments comme les favoris, le dossier Mes documents, l'historique. Windows 98 est devenu d'une certaine façon le strict minimum pour pouvoir prendre en charge un périphérique moderne sur un PC.



La version SE (Seconde Edition) est une version ultérieure de W98 qui apporte quelques petites améliorations et corrections.

Ces W98 sont l'évolution logique de W95. Un peu plus robustes (de part mon expérience) et nettement plus Plug and Play (où nettement moins "Plug and Pray" voire carrément parfois "Pay and Pray" ?), ils apportent de plus un support complet de l'USB.

Eux aussi sont officiellement multi-tâches mais en pratique, toujours rien de très convaincant. Ces OS présentent l'avantage de n'occuper qu'environ 32 Mo de la RAM, ce qui permet de les utiliser confortablement avec des applications classiques si vous disposez de 64 Mo à 128 Mo de RAM.

Bien entendu leur stabilité et robustesse reste inférieure, à celle d'un windows basé sur un coeur de NT (NT4, Windows 2000 ou XP).

Pour l'avoir expérimenté, W98SE peut commencer à fonctionner très correctement (même si parfois un peu lentement) sur un Pentium entrée de gamme avec 64 Mo de RAM. Il faut savoir que ces Windows 98 exploitent plutôt assez mal la mémoire au delà de 256 Mo mais qu'ils ne plantent pas au delà de 512 Mo contrairement à ce qui est souvent énoncé.

A savoir aussi : Win98SE supporte le Firewire IEEE1394, ceci à l'exception des scanners et imprimantes.

Windows NT 4.0

Version professionnelle de Windows 95, elle a l'avantage de ne pas reposer sur le DOS, ce qui entraîne de gros problèmes de compatibilités avec les anciens programmes DOS. C'est un système spécialement conçu pour les entreprises et les réseaux : l'administrateur a tous les droits et l'utilisateur quasiment aucun. Du côté des drivers, ils fonctionnent en standard avec le minimum (VGA pour la carte graphique, clavier, souris, réseau, CD-ROM, pas de carte son ni d'autres choses du même genre)

Ce système ancien peut encore avoir sa place dans le cadre d'un usage très spécifique. En effet, basé sur la même technologie que Windows 2000 et Windows XP, il est particulièrement

robuste : en fait, une fois mis à jour avec le Service Pack 6 (SP6), je dirais qu'il s'agit certainement du plus robuste des OS Microsoft.

Il est aussi légèrement plus rapide que Windows 2000 et Windows XP (pas grand chose, quelques tous petits % mais pour certains usagers cela compte !), n'occupe en RAM qu'environ 16 Mo et l'installation n'occupe qu'environ 100 Mo sur votre disque dur.

Précisons enfin que cet OS est lui vraiment multitâche et que la gestion de la RAM est excellente, comme pour tous les OS basés sur un coeur de NT alors que les Windows

9x et Me ne savent que mal gérer les grandes quantités de mémoires.

La contrepartie à payer est assez lourde : en effet, la grande majorité des jeux et autres applications multimédias ne fonctionnent pas faute de DirectX récent, les applications 16 bits ne sont pas supportées, et l'USB comme la FAT32 ne sont pas gérées d'origine.

Ainsi cet OS peut permettre de monter une machine efficace dédiée à des calculs intensifs ou encore à un fonctionnement en serveur.

Windows ME

Il s'agit officiellement d'une évolution de W98, mais plusieurs raisons me poussent à vous recommander plutôt un W98se complété par un U-pack.

Parmi ces raisons, citons le fait que :

- pour certains périphériques et pièces PC, les drivers sont peu voire pas disponibles. - le support des applications purement MSDOS ne soit plus assuré ce qui peut engendrer certaines incompatibilités logicielles.
- dans un usage multitâche il ne soit pas plus convaincant que ses prédécesseurs. - l'OS est plus lourd en RAM : il occupe près de 64 Mo il semble bien. Même si ceci peut paraître moins ennuyeux avec les prix actuels de la RAM, si vous avez beaucoup de RAM autant mettre un Windows 2000 voire un XP.
- le système, à moins de faire des réglages spécifiques, soit plus lent qu'un W98se d'environ 5-10%...

Pour essayer de rester aussi impartial que possible, il faut néanmoins indiquer que l'installation de cet OS est rapide et encore plus aisée que celle d'un Windows 98 et qu'il se révèle plus multimédia. Son démarrage (boot) est lui aussi fort rapide. Certaines machines, pour des raisons mystérieuses à mes yeux, se révéleront stables sous Windows Me alors qu'elles l'étaient bien moins

sous W98se : mais une fois encore, cela semble bien être des cas isolés et j'ai aussi rencontré le phénomène contraire ;).

Enfin, Win Me a aussi corrigé le problème d'extinction / redémarrage qui se posait sur certaines machines avec Windows 98SE et amélioré la gestion de l'USB sur certaines cartes mères à base de chipset VIA.

Windows 2000

Evolution du NT 4.0 en NT 5.0 ; cette version apporte la prise en charge des périphériques actuels et marque l'apparition de l'USB dans les versions NT. 4 Services Packs sont sortis pour Windows 2000 néanmoins ce système est passé relativement inaperçu à son époque, souvent confondu avec Windows Millenium.

Complété par son SP3, il s'agit d'un excellent OS qui apporte toutes les fonctions multimédias qui manquaient à NT4 (les anciennes applications 16 bits ne sont néanmoins plus directement supportées sauf avec l'astuce ci-dessous), ceci en gardant l'essentiel de ses qualités : robustesse, multitâche et excellente gestion de la RAM.

Certains applications 32 bits conçues pour W98, notamment des jeux, peuvent néanmoins ne pas fonctionner, même si cela reste à priori assez rare avec le SP2. Toujours à propos des jeux, il est important de savoir que les jeux 3D récents exploitants DirectX 8 sont plus rapides (à même configuration hardware, configuration constituée notamment d'une carte graphique supportant DirectX 8 de manière matérielle) sous Windows 2000 (et Windows XP) que sous un Windows 9x ou sous Windows Me.

En contrepartie de sa robustesse, l'installation sur le disque dur de ce système occupe environ 600 Mo et cet OS appréciera de disposer d'au moins 128 Mo de RAM. Ainsi pour l'exploiter confortablement il convient d'avoir une machine plutôt assez récente. Dernière chose à mentionner : W2000 ne gère pas

correctement la technologie HyperThreading incluse dans certains processeur INTEL, contrairement à Windows XP.

Windows XP

Toujours basé sur une technologie NT, il s'agit d'une amélioration/évolution de Windows 2000. Il apporte le support de toutes les applications, même les plus anciennes, grâce à une nouvelle gestion des compatibilités : en ce sens, il est la fusion entre windows 98/Me et Windows 2000.

Les spécifications matérielles minimales pour commencer à bien le faire fonctionner, tout particulièrement avec les réglages initiaux d'installation (nouvelle interface graphique "Luna" activée donc) sont un processeur à plus de 500 Mhz, un disque dur assez rapide, ainsi que 256 Mo de RAM.

Il s'agit manifestement d'un bon OS, cependant, comme tout système moderne il est constitué d'un très grand nombre de lignes de codes et c'est tout naturellement qu'il n'est pas exempt de bugs plus ou moins importants : la disponibilité des SP (Service Pack) successifs améliore toujours plus ce point tout comme la sortie de plus en plus de drivers optimisés pour cet OS.

La question étant souvent posée, précisons que la version Pro de Windows XP n'est pas plus performante que la version familiale : elle ne fait qu'apporter des options réseaux utiles dans le cadre des entreprises et qui ne concernent pas les particuliers.

Depuis le 8 avril 2014, le support de Windows XP n'est plus assuré par Microsoft ce qui implique que l'éditeur ne fait plus de mise à jour de sécurité. De fait Windows XP est devenu vulnérable et il est recommandé de migrer vers un système d'exploitation plus récent, surtout si la machine est connectée à Internet.

Si on excepte la version Windows server 2003 passée inaperçue et le récent Vista, on peut dire que XP est la dernière mouture sortie de Windows en tout cas la version grand public. Il est disponible en version familiale (Home Edition) et en version professionnelle mais cette dernière s'avère souvent plus lente et moins rentable que la familiale.

Pour les points positifs, on citera une prise en charge d'à peu près tous les périphériques, une stabilité acceptable et des possibilités graphiques améliorées au niveau de l'interface.



Deux "Services Packs" sont déjà sortis pour XP ; les failles qu'ils comblient sont si importantes qu'un windows XP avant le SP 1 ("service pack 1") et SP2 ("service pack 2")

Windows Vista :

Successeur de Windows XP et disponible début 2007, il apporte dans son édition Familiale Premium, une nouvelle interface graphique 3D dénommée Aero ainsi qu'une Sauvegarde des données, un Media Center et Movie Maker HD permettant aussi la Création de DVD. Notez que toutes ces fonctionnalités ne sont pas incluses dans l'Edition Familiale Basique et que de nombreuses autres ne sont pas là mentionnées.

L'édition Professionnelle inclut elle des fonctionnalités réseaux diverses au détriment des fonctionnalités multimédias de la version Familiale Premium et enfin, l'édition Intégrale reprend elle absolument toutes ces fonctionnalités en son sein.

En terme de performances, il n'y a pas de différence particulière entre ces différentes versions : seules des fonctionnalités changent. Précisons enfin que l'édition 64 bits de Windows Vista n'apporte elle non plus pas de gain sensible

de performances (en dehors de très rares applications particulières) et peut poser des problèmes de pilotes comme de compatibilité des applications : pour le grand public elle ne présente donc généralement pas d'intérêt.

En terme de performances, signalons que les utilisateurs de Windows Vista possédant un **SSD (Solid State Drive)** seront avisés de désactiver la défragmentation automatique qui est activée par défaut avec ce système contrairement aux autres versions de Windows. Ceci afin de ne pas entraîner une usure prématurée du SSD.

Les spécifications matérielles minimales pour commencer à bien faire fonctionner Windows Vista, tout particulièrement avec l'interface Aero, sont un processeur à 1 Ghz, un disque dur rapide d'au moins 20 Go (40 Go recommandés, le système prend 10 Go à l'installation), ainsi que 1 Go de RAM. Une carte graphique compatible DX9 avec 128 Mo de RAM vient s'ajouter si vous souhaitez utiliser l'interface Aero.

Si vous êtes actuellement sous Windows XP, la migration vers Vista ne présente pas que des avantages au vu des ressources que nécessite ce dernier : veillez notamment à avoir suffisamment de RAM pour ne pas être déçu (ajouter 512 Mo voire 1 Go sera généralement à prévoir pour garder un confort similaire).

Windows Sept (7) :

Souvent aussi appelé "Seven", cet OS est une évolution assez mineure de Vista tout en étant une évolution bienvenue car il en améliore les performances et apporte le support de nouvelles technologies dont notamment une meilleure prise en charge des spécificités des SSD ainsi qu'une meilleure gestion des processeurs multi-core intégrant l'Hyper Threading.

Si vous êtes actuellement sous Windows Vista, la migration vers Windows 7 ne devrait pas poser de difficulté, les pilotes de Vista étant très généralement compatibles avec ce nouvel OS.

En terme de versions les performances sont identiques et seules les fonctionnalités varient. En sus de toutes les fonctionnalités de la version Familiale Premium, l'édition Professionnelle inclut des fonctionnalités réseaux et sauvegardes plus étendues utiles aux entreprises ainsi que la possibilité d'exécuter des applications Windows XP dans un mode de virtualisation. Enfin, l'édition Intégrale reprend elle toutes les fonctionnalités de la version Professionnelle en ajoutant le choix de la langue parmi 35 ainsi qu'une solution de protection des données par cryptage.

Les spécifications matérielles minimales pour commencer à bien faire fonctionner Windows 7 sont un processeur à 1 Ghz, un disque dur rapide d'au moins 20 Go ainsi que 1 Go de RAM (2 Go pour une édition 64 bits). Une carte graphique compatible DX9 vient s'ajouter si vous souhaitez utiliser l'interface Aero.

Enfin, précisons qu'opter pour la version 64 bits (afin de ne pas être limité en terme de gestion mémoire) de Windows 7 est envisageable sans soucis majeur de compatibilité du moment que vous utilisez des applications et des périphériques récents : Windows 7 marque certainement le virage du passage au 64 bits pour le grand public.

Windows 8 :

Cet OS lancé fin octobre 2012 inaugure une nouvelle interface d'accueil à "tuiles", similaire à celle utilisée sur les smartphones Windows et plus adaptée à un usage tactile ce qui profite aux tablettes embarquant ce Windows et permet une convergence. Ceci dit, pour un usage en PC fixe, l'apport de cette interface reste controversé et son accueil par les utilisateurs est mitigé. Signalons d'ailleurs que des solutions existent, y compris gratuites telle **Classic Shell**, afin de retrouver le classique menu démarrer sous Windows 8.

Cette nouvelle version de Windows n'apporte pas de révolution que ce soit en terme de fonctionnalités ou de performances si ce n'est un démarrage accéléré. Et comme tout nouveau système il sera sûrement sujet à des bugs et corrections durant les premiers temps. La question peut donc se poser pour

les utilisateurs de conserver ou d'opter pour Windows 7 SP1 qui est lui très bien finalisé.

Si vous êtes actuellement sous Windows 7, la migration vers Windows 8 ne devrait pas poser de difficulté. Précisons que seule la mise à jour depuis Windows 7 conservera à la fois les données et les programmes installés et ceci uniquement si vous optez pour la même version que votre OS précédent (32 ou 64 bits) : en changer impliquera la perte des logiciels installés (mais pas des données). Les ordinateurs sous Windows XP et Vista ne conserveront que les fichiers personnels : il faudra ré-installer tous vos logiciels. Dans tous les cas, il est vivement recommandé de sauvegarder vos données sur un disque dur externe avant toute mise à jour.

En terme de versions, les performances sont identiques et seules les fonctionnalités varient : sachant que la limite de gestion mémoire des versions 32 bits reste présente, pour une nouvelle machine il sera préférable d'opter pour une version 64 bits.

En sus de toutes les fonctionnalités de la version classique de Windows 8, l'édition Professionnelle inclut des fonctionnalités de gestion à distance, de réseau et de cryptage plus étendues utiles aux entreprises ainsi que la possibilité d'acquérir Média Center en option payante. Enfin, la version Windows 8 Entreprise reprend les caractéristiques de la version Pro en ajoutant "Windows to Go" c'est à dire la possibilité d'installer Windows 8 sur un support externe, de type clé USB3 ou disque dur externe de 32 Go et plus. Ceci permet alors d'emporter son Windows, ses applications et ses données partout avec soi et d'utiliser en déplacement n'importe quel ordinateur avec vos logiciels et vos documents.

Windows 8.1 est disponible en version d'installation à l'achat ou encore via une mise à jour (depuis Windows 8) gratuite. Cette version modifie notamment l'interface graphique avec de nouvelles tailles de tuiles, le retour du bouton "démarrer" (un clic droit permet d'accéder à un menu similaire à ce qui existait sur Windows 7) et la possibilité de paramétrer le démarrage directement sur le

bureau classique. Cette mise à jour inclut aussi Internet Explorer 11 et une intégration plus poussée de SkyDrive

(l'outil de sauvegarde en ligne de Microsoft).

Enfin, mentionnons le cas particulier de Windows 8 RT qui ne s'achète pas à part. Installé d'origine sur les tablettes équipées de processeurs semblables à ceux des smartphones, il s'agit d'une version allégée et optimisée pour ces derniers. Précisons qu'elle n'est pas en mesure de faire tourner les applications classiques de Windows tels les jeux vidéo ou encore Photoshop par exemple. En contrepartie, Word, Excel et PowerPoint sont tous trois installés d'origine et bien sur il reste possible d'acquérir et utiliser des applications via le Windows Store.

Windows 10 :

Cet OS lancé fin juillet 2015 inaugure un système d'applications universelles et utilisables sur tous les formats des PC fixes au Smartphones en passant par les PC portables et les tablettes puisque Windows 10 sera disponible sur tous ces supports.

Ce système propose un nouveau menu démarrer personnalisable et vient ainsi corriger le défaut le plus souvent reproché à Windows 8 par les utilisateurs. Il apporte le support de DirectX 12 pour les joueurs, un centre de notifications, une fonction Continuum, des bureaux virtuels, un nouveau navigateur (Microsoft Edge) et une assistante personnelle dénommée Cortana qui vient ainsi concurrencer Google Now (Google Android) et Siri (Apple OS).

Même s'il n'est pas parfait et que Microsoft a sûrement sorti cette version fin juillet pour ne pas rater les achats de la rentrée scolaire, il n'en reste pas moins stable, fonctionnel et à ce titre tout à fait recommandable. Si vous achetez une nouvelle machine sans système d'exploitation, autant opter pour Windows 10.

Unix et Linux

Le système **Unix** est un système d'exploitation multi-utilisateurs, multi-tâches, ce qui signifie qu'il permet à un ordinateur mono ou multi-processeurs de faire exécuter simultanément plusieurs programmes par un ou plusieurs utilisateurs.

Il possède un ou plusieurs interpréteurs de commandes ainsi qu'un grand nombre de commandes et de nombreux utilitaires (assembleur, compilateurs pour de nombreux langages, traitements de texte, messagerie électronique, ...). De plus il possède une grande portabilité, ce qui signifie qu'il est possible de mettre en œuvre un système Unix sur la quasi-totalité des plates-formes matérielles.

De nos jours les systèmes Unix sont très présents dans les milieux professionnels et universitaires grâce à leur grande stabilité, leur niveau de sécurité élevé et le respect des grands standards, notamment en matière de réseau.

Linux est un système d'exploitation initié par Linus Torvalds. C'est un système type UNIX libre. "Libre" dans le sens où les différentes versions de cet O.S. sont sous licence GNU, inventée par Richard Stallman. Cette licence prévoit la liberté d'utiliser, de modifier et de (re)distribuer les programmes sur lesquelles elle porte.

Les développeurs de Linux utilisent Internet pour travailler ensemble. "Linux" ne désigne à la base qu'un noyau (c'est-à-dire le cœur d'un système d'exploitation). Seul, il ne sert pas à grand chose. C'est pourquoi des entreprises et des particuliers ont créé ce qu'on appelle les distributions. Une distribution Linux est un ensemble de programmes pour Linux fournis avec un noyau Linux. Le tout est accompagné d'un programme d'installation du système. Celui-ci est plus ou moins évolué selon les distributions. Il y a des distributions orientées débutants qui fournissent un système complet et rapidement utilisable. Il y a des distributions orientées optimisation pour ceux qui souhaitent configurer jusqu'au plus petit détail de leur système. Les distributions peuvent aussi se différencier sur de nombreux points : licence des programmes fournis, système de paquets, versions des programmes, etcé

Côté stabilité et sécurité, il est réputé pour être le plus stable et l'un des plus sûrs, ce qui constitue généralement l'argument n°1 lors des conversions Windows → Linux.

Les points faibles de Linux sont des interfaces d'administration pas toujours très intuitives et dépendantes des distributions.

Enfin, Linux n'est pas Windows. Rappelez-vous qu'un programme est généralement compilé pour une plateforme et un système donné.

Concernant l'interface graphique, le côté libre s'exprime pleinement. En effet, non seulement vous avez le choix entre plusieurs "Environnements de Bureau" mais en plus, vous n'êtes même pas obligé d'en avoir un. Certains de ces environnements n'ont absolument rien à envier aux systèmes graphiques des OS concurrents.

Linux est un système d'exploitation avec une double réputation :

- il est stable
- il est difficile à maîtriser

Ces deux réputations sont sans doute usurpées. Si le noyau Linux est généralement d'une stabilité à toute épreuve, cette stabilité peut être revue à la baisse :

- en fonction du matériel
- en fonction des programmes exécutés

La difficulté est également toute relative. Si on distingue l'utilisation et l'administration du système et que l'on compare à Windows :

- Linux, bien configuré, est aussi facile à utiliser que Windows
- Linux est à première vue plus difficile à configurer que Windows
- à long terme, la transparence de la configuration et la documentation rendent Linux plus agréable à administrer que Windows.

Se mettre à Linux n'est pas toujours facile, mais les débutants sont généralement bien guidés par une documentation de base fournie, de nombreuses FAQ (Foires aux questions) sur le net et d'innombrables forums remplis de linuxiens prêts à vous aider .

UBUNTU

Le mot ***ubuntu*** provient d'un ancien mot bantou (famille de langues africaines)qui désigne une personne qui prend conscience que son « moi » est intimement lié à ce que sont les autres. Autrement dit : « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes tous ». C'est un concept fondamental de la « philosophie de la réconciliation ».

Ubuntu est un système d'exploitation GNU/Linux basé sur la distribution Linux Debian.



Mac OS

Mac OS est le système d'exploitation des Macintoshs (les ordinateurs de la marque Apple). Contrairement à Windows et aux PCs, les changements de types de processeurs rendent incompatibles ces systèmes sur ces nouveaux ordinateurs.

Le dernier MacOS (MacOs X, comprenez Mac OS 10) a la particularité d'être basé sur Linux (contrairement à ses prédécesseurs). Il présente par rapport aux autres versions une meilleure standardisation et une meilleure prise en main. L'interface est centralisée et la configuration plus simple. La différence avec Windows se résume à quelques astuces supplémentaires qui se révèlent efficaces.



Bien que restant discrets, les effets d'ombre sous les fenêtres font leur effet. Les deux grands changements par rapport aux autres systèmes d'exploitation sont :

- Le Dock est une barre plutôt sympathique qui remplace la barre des tâches, le lancement rapide et le menu démarrer à lui seul. Son fonctionnement est assez intuitif : vous cliquez sur le programme, il se lance, vous réduisez un programme, il va se "ranger" en bas (à côté de la poubelle).
- Exposé : Une petite astuce, pas plus mais une astuce performante. Ceci est utilisé quand le bureau est rempli de fenêtres. Vous appuyez sur une touche et elles se réduisent en s'étalant sur la surface du bureau. Vous cliquez sur celles que vous voulez et elles arrivent au premier plan.

On part souvent avec une idée un peu négative de ce système. Mais sa prise en main s'avère rapide, le tout est assez intuitif. Par rapport à Windows on a l'impression de se retrouver sur une console de jeux évoluée.



Le bureau d'un Mac OS X

III. QUELQUES COMMANDES D'ADMINISTRATION SOUS WINDOWS ET LINUX

3.1. Commandes Windows

3.1.1. Présentation

Toutes les commandes DOS sont de la forme :

```
[Commande] /[option1] /[option2] [paramètres]
```

Où chaque désignation entre crochets doit être sélectionnée par l'opérateur de saisie parmi tous les choix possibles. La position des commutateurs par rapport aux paramètres n'a pas d'incidence sur l'interprétation de l'instruction par le système. Ils peuvent être placés avant ou après les paramètres.

3.1.2. Commandes

Ci-dessous la liste des principales commandes de l'interpréteur de commande (DOS)

- **La commande Append**

Commande externe, ayant pour rôle d'établir un chemin de recherche pour les fichiers de données.

- **La commande Assign**

Commande externe, ayant pour rôle d'affecter une lettre de lecteur à un lecteur différent.

- **La commande Attrib**

Commande externe, ayant pour rôle de fixer ou afficher les attributs d'un fichier.

- **La commande Backup**

Commande externe, ayant pour rôle d'effectuer la sauvegarde d'un ou de plusieurs fichiers d'un disque sur un autre

- **La commande Break**

Commande interne, ayant pour rôle de Contrôler la fréquence d'interception du caractère CONTROL-C par MS-DOS

- **La commande Chcp**

Commande interne, ayant pour rôle de Afficher ou changer la page de code courante pour l'interpréteur de commande command.com.

- **La commande Chdir** CD

Commande interne, ayant pour rôle de Changer le répertoire courant; affichée le nom du répertoire courant.

- **La commande Chkdsk**

Commande ayant pour rôle de vérifier le répertoire du lecteur par défaut ou désigné et en vérifie l'intégralité.

- **La commande Cls**

Commande ayant pour rôle d'effacer l'écran.

- **La commande Command**

Commande ayant pour rôle d'exécuter les commandes internes MS-DOS.

- **La commande Copy**

Commande externe, ayant pour rôle de copier des fichiers.

- **La commande Ctty**

Commande ayant pour rôle de changer le périphérique à partir duquel on entre les commandes.

- **La commande Date**

Commande ayant pour rôle d'afficher et modifier la date.

- **La commande Del**

Commande interne, ayant pour rôle d'effacer un fichier.

- **La commande Deltree**

Commande interne, ayant pour rôle d'effacer un dossier et ses sous-dossiers.

- **La commande Dir**

Commande externe, ayant pour rôle d'afficher la liste des dossiers et fichiers.

- **La commande Diskcomp**

Commande ayant pour rôle de comparer des disquettes.

- **La commande Diskcopy**

Commande externe, ayant pour rôle de Copier des disquettes.

- **La commande Echo**

Commande ayant pour rôle d'afficher un texte à l'écran. "@Echo off" en début de programme masque le résultat des commandes effectuées (pour un programme en batch par exemple).

- **La commande Edit**

Commande externe, ayant pour rôle d'éditer un fichier texte.

- **La commande Exe2bin**

Commande externe, ayant pour rôle de générer un fichier binaire à partir d'un fichier exécutable.

- **La commande Exit**

Commande ayant pour rôle de quitter l'interpréteur de commande et retourner au niveau précédent.

- **La commande Fastopen**

Commande ayant pour rôle de réduire le temps nécessaire pour ouvrir les fichiers et les dossiers fréquemment utilisés.

- **La commande Find**

Commande externe, ayant pour rôle de chercher une chaîne de caractères dans un fichier.

- **La commande Fdisk**

Commande externe, ayant pour rôle de créer et afficher les partitions.

- **La commande Format**

Commande externe, ayant pour rôle de Formater un disque.

- **La commande Graftabl**

Commande ayant pour rôle de charger une table de caractère graphiques.

- **La commande Graphics**

Commande ayant pour rôle de préparer MS-DOS pour l'impression en mode graphique.

- **La commande Help**

Commande ayant pour rôle de lister les commandes disponibles et les paramètres.

- **La commande Join**

Commande ayant pour rôle de charger un programme clavier.

- **La commande Keyb**

Commande externe, ayant pour rôle de changer le type de clavier (KEYB US ou KEYB FR)

- **La commande Label**

Commande externe, ayant pour rôle d'attribuer une étiquette à un disque.

- **La commande Mkdir** MD

Commande interne, ayant pour rôle de créer un dossier.

- **La commande Mscdex**

Commande externe.

- **La commande Mode**

Commande externe, ayant pour rôle de fixer les modes d'opération des périphériques.

- **La commande More**

Commande externe, ayant pour rôle d'afficher les données de sortie d'une commande, écran par écran.

- **La commande Nlsfunc**

Commande ayant pour rôle de charger des informations spécifiques au pays sélectionné.

- **La commande Path**

Commande ayant pour rôle de définir les chemins de recherche pour les documents.

Liste des principales commandes de l'interpréteur de commande (DOS)

Commande	Alias	interne/externe	Description
• La commande Print			
Commande externe, ayant pour rôle d'imprimer les fichiers.			
• La commande Prompt			
Commande ayant pour rôle de Définir le message de l'invite de commande (prompt).			
• La commande Rememory REM			
Commande externe, ayant pour rôle d'insère une ligne de commentaire dans le script.			
• La commande Rename REN			
Commande externe, ayant pour rôle de renommer un fichier.			
• La commande Recover			
Commande externe, ayant pour rôle de récupérer un disque ou un fichier défectueux.			
• La commande Replace			
Commande externe, ayant pour rôle de remplacer des versions antérieures des fichiers.			
• La commande Restore			
Commande externe, ayant pour rôle de restaurer des fichiers sauvegardés.			
• La commande RMDIR RD			
Commande externe, ayant pour rôle de supprimer un dossier.			

- **La commande Select**

Commande externe, ayant pour rôle d'installer MS-DOS sur une nouvelle disquette avec les informations spécifiques au pays sélectionné et le type de clavier choisi.

- **La commande Set**

Commande interne, ayant pour rôle d'affecter une valeur à une variable d'environnement ou afficher les variables de l'environnement.

- **La commande SHARE**

Commande externe, ayant pour rôle d'installer le partage et le verrouillage de fichiers.

- **La commande SORT**

Commande externe, ayant pour rôle de trier les données dans un sens ou en sens inverse.

- **La commande SUBST**

Commande externe, ayant pour rôle d'associer un lecteur à un nom de chemin.

- **La commande Sys**

Commande externe, ayant pour rôle de transférer les fichiers du système MS-DOS d'un lecteur vers un autre lecteur spécifié.

- **La commande Time**

Commande interne, ayant pour rôle d'afficher et définir l'heure.

- **La commande Tree**

Commande externe, ayant pour rôle d'afficher tous les noms des dossiers et des fichiers.

- **La commande Truename**

Commande externe, ayant pour rôle d'afficher le vrai nom d'un fichier, après résolution des chemins relatifs, substitutions, et dossiers joints.

- **La commande Type**

Commande interne, ayant pour rôle d'afficher un fichier texte.

- **La commande Ver**

Commande ayant pour rôle d'afficher le numéro de version MS-DOS.

- **La commande Verify**

Commande interne, ayant pour rôle vérifié toutes les écritures sur disque.

- **La commande Vol**

Commande interne, ayant pour rôle d'afficher l'étiquette d'identification du volume.

- **La commande Xcopy**

Commande externe, ayant pour rôle de copier des fichiers et des dossiers.

*N.B: Il est aussi possible d'afficher l'aide relative à une commande en tapant "**help** CommandeVoulue".*

*Exemple: Je veux afficher l'aide de la commande **CD**.*

*Je vais donc écrire: "**help cd**".*

3.2. Les Commandes Linux

Voici les commandes Linux de base à connaître absolument :

- **La commande pwd**

Utilisez la commande **pwd** pour trouver le chemin du répertoire de travail (dossier) dans lequel vous êtes actuellement. La commande retournera un chemin absolu (complet), qui est en fait un chemin de tous les répertoires qui commence par une barre oblique (/). Un exemple de chemin absolu est **/home/utilisateur**.

- **La commande cd**

Pour naviguer dans les fichiers et répertoires de Linux, utilisez la commande **cd**. Cette commande de base Linux nécessite soit le chemin d'accès complet, soit le nom du répertoire, selon le répertoire de travail dans lequel vous vous trouvez.

- Disons que vous êtes dans **/home/utilisateur/Documents** et que vous voulez aller dans **Photos**, un sous-répertoire de **Documents**. Pour ce faire, il vous suffit de taper la commande suivante : **cd Photos**.

Un autre scénario est possible si vous voulez passer à un répertoire complètement nouveau, par exemple, **/home/utilisateur/Films**. Dans ce cas, vous devez taper **cd** suivi du chemin absolu du répertoire : **cd /home/utilisateur/Films**.

Il existe quelques raccourcis pour vous aider à naviguer rapidement :

- **cd ..** (avec deux points) pour se déplacer d'un répertoire vers le répertoire parent
- **cd** pour aller directement au dossier principal (home)
- **cd -** (avec un tiret) pour passer à votre répertoire précédent

Par ailleurs, le shell de **Linux** est sensible à la casse. Vous devez donc taper les noms des répertoires exactement comme ils sont.

- **La commande ls**

La commande **ls** est utilisée pour visualiser le contenu d'un répertoire. Par défaut, cette commande affiche le contenu de votre répertoire de travail actuel.

Si vous voulez voir le contenu d'autres répertoires, tapez **ls** et ensuite le chemin d'accès du répertoire. Par exemple, tapez **ls /home/utilisateur/Documents** pour voir le contenu de **Documents**.

Il existe des variantes que vous pouvez utiliser avec la commande **ls** :

- **ls -R** énumérera également tous les fichiers dans les sous-répertoires
- **ls -a** affichera les fichiers cachés
- **ls -al** listera les fichiers et les répertoires avec des informations détaillées comme les autorisations, la taille, le propriétaire, etc.

- **La commande cat**

cat (abréviation de concatenate) est l'une des commandes Linux les plus fréquemment utilisées. Cette commande est utilisée pour lister le contenu d'un fichier sur le résultat standard (sdout). Pour exécuter cette commande, tapez **cat** suivi du nom du fichier et de

son extension. Par exemple : **cat fichier.txt**. Voici d'autres façons d'utiliser la commande **cat** :

- **cat > nomDeFichier** crée un nouveau fichier
- **cat nomDeFichier1 nomDeFichier2>nomDeFichier3** joint deux fichiers (1 et 2) et enregistre le résultat de ces derniers dans un nouveau fichier (3)
- pour convertir un fichier en majuscules ou en minuscules, **cat nomDeFichier | tr a-z A-Z >resultat.txt**
- **La commande cp**

Utilisez la commande **cp** pour copier les fichiers du répertoire actuel dans un autre répertoire. Par exemple, la commande **cp scenery.jpg /home/utilisateur/Photos** créera une copie de **scenery.jpg** (de votre répertoire actuel) dans le répertoire **Photos**.

- **La commande mv**

L'utilisation principale de la commande mv est de déplacer des fichiers, bien qu'elle puisse également être utilisée pour renommer des fichiers.

Les arguments de **mv** sont similaires à ceux de la commande **cp**. Vous devez taper **mv**, le nom du fichier et le répertoire de destination. Par exemple : **mv fichier.txt /home/utilisateur/Documents**.

Pour renommer un fichier sous Linux, vous pouvez utiliser la commande suivante: **mv ancien_nom.ext nouveau_nom.ext**

- **La commande mkdir**

Utilisez la commande **mkdir** pour créer un nouveau répertoire – si vous tapez **mkdir Music**, cela créera un répertoire appelé **Music**.

Il existe également des commandes **mkdir** supplémentaires :

- Pour générer un nouveau répertoire à l'intérieur d'un autre répertoire, utilisez cette commande de base de Linux **mkdir Music/Nouveau**
- utiliser l'option **p** (parents) pour créer un répertoire entre deux répertoires existants. Par exemple, **mkdir -p Musique/2020/Nouveau** créera le nouveau répertoire « 2020 » .
- **La commande rmdir**

Si vous avez besoin de supprimer un répertoire, utilisez la commande **rmdir**. Cependant, **rmdir** ne vous permet de supprimer que les répertoires vides.

- **La commande rm**

La commande **rm** est utilisée pour supprimer les répertoires Linux et leur contenu. Si vous voulez seulement supprimer le répertoire – comme alternative à **rmdir** – utilisez **rm -r**. **Note** : Soyez très prudent avec cette commande et vérifiez à nouveau dans quel répertoire vous vous trouvez. Cela effacera tout et il n'y aura pas d'annulation.

- **La commande touch**

La commande **touch** vous permet de créer un fichier vierge via la **ligne de commande**. Par exemple, entrez **touch /home/username/Documents/Web.html** pour créer un fichier HTML intitulé **Web** dans le répertoire **Documents**.

- **La commande locate**

Vous pouvez utiliser cette commande pour **localiser** un fichier, tout comme la commande de recherche dans Windows. De plus, l'utilisation de l'argument **-i** avec cette commande la rendra insensible à la casse, ce qui vous permettra de rechercher un fichier même si vous ne vous souvenez pas de son nom exact.

Pour rechercher un fichier qui contient deux mots ou plus, utilisez un astérisque (*). Par exemple, la commande « **locate -i school*note** » permettra de rechercher tout fichier contenant les mots « **school** » et « **note** », qu'ils soient en majuscules ou en minuscules.

- **La commande find**

Comme la commande **locate**, l'utilisation de **find** permet également de rechercher des fichiers et des répertoires. La différence est que vous utilisez la commande **find** pour localiser des fichiers dans un répertoire donné.

Par exemple, la commande **find /home/ -name notes.txt** permet de rechercher un fichier appelé **notes.txt** dans le répertoire **home** et ses sous-répertoires.

Il existe d'autres variations dans l'utilisation de **find** :

- Pour trouver des fichiers dans le répertoire actuel, utilisez, **find . -name notes.txt**
- Pour rechercher des répertoires, utilisez, **/ -type d -name notes. txt**

- **La commande grep**

Une autre commande de base de **Linux** qui est sans aucun doute utile pour une utilisation quotidienne est **grep**. Elle vous permet de rechercher tout le texte d'un fichier donné. Par exemple, **grep blue notepad.txt** recherchera le mot **blue** dans le fichier **notepad**. Les lignes qui contiennent le mot recherché s'afficheront entièrement.

- **La commande sudo**

Abréviation de « **SuperUser Do** », cette commande vous permet d'effectuer des tâches qui nécessitent des autorisations administratives ou de root. Cependant, il n'est pas conseillé d'utiliser cette commande pour un usage quotidien car une erreur pourrait facilement se produire si vous avez fait quelque chose de incorrect.

- **La commande df**

Utilisez la commande **df** pour obtenir un rapport sur l'utilisation de l'espace disque du système, indiquée en pourcentage et en ko. Si vous voulez voir le rapport en mégaoctets, tapez **df -m**.

- **La commande du**

Si vous voulez vérifier l'espace occupé par un fichier ou un répertoire, la commande **du** (Disk Usage) est la réponse. Cependant, le résumé de l'utilisation du disque indiquera les numéros de bloc du disque au lieu du format habituel de la taille. Si vous voulez le voir en octets, kilooctets et méga-octets, ajoutez l'argument **-h** à la ligne de commande.

- **La commande head**

La commande **head** est utilisée pour visualiser les premières lignes de n'importe quel fichier texte. Par défaut, elle affichera les dix premières lignes, mais vous pouvez modifier ce nombre à votre convenance. Par exemple, si vous ne voulez afficher que les cinq premières lignes, tapez **head -n 5 nomdefichier.ext**.

- **La commande tail**

Celle-ci a une fonction similaire à celle de la commande head, mais au lieu d'afficher les premières lignes, la commande **tail** affichera les dix dernières lignes d'un fichier texte. Par exemple, **tail -n nomdefichier.ext**.

- **La commande diff**

Abréviation de différence, la commande **diff** compare le contenu de deux fichiers Linux ligne par ligne. Après avoir analysé les fichiers, elle affiche les lignes qui ne correspondent pas.

Les programmeurs utilisent souvent cette commande lorsqu'ils ont besoin d'apporter des modifications au programme au lieu de réécrire l'intégralité du code source. La forme la plus simple de cette commande est **diff fichier1.ext fichier2.ext**

- **La commande tar**

La commande **tar** est la commande la plus utilisée pour archiver plusieurs fichiers dans un **tarball** – un format de fichier Linux commun qui est similaire au format zip, avec la compression étant optionnelle.

Cette commande est assez complexe et comporte une longue liste de fonctions telles que l'ajout de nouveaux fichiers dans une archive existante, la liste du contenu d'une archive, l'extraction du contenu d'une archive, et bien d'autres encore. Consultez quelques **exemples pratiques** pour en savoir plus sur les autres fonctions.

- **La commande chmod**

Chmod est une autre commande Linux, utilisée pour modifier les permissions de lecture, d'écriture et d'exécution des fichiers et des répertoires. Comme cette commande est assez compliquée, vous pouvez lire le **tutoriel complet** afin de l'exécuter correctement.

- **La commande chown**

Sous Linux, tous les fichiers sont la propriété d'un utilisateur spécifique. La commande **chown** vous permet de changer ou de transférer la propriété d'un fichier à un utilisateur spécifique. Par exemple, **chown linuxuser2 fichier.ext** fera de **linuxuser2** le propriétaire du **fichier.ext**.

- **La commande jobs**

La commande **jobs** affichera tous les **jobs** actuels avec leur statut. Un job est essentiellement un processus qui est lancé par le shell Linux.

- **La commande kill**

Si vous avez un programme qui ne répond pas, vous pouvez l'arrêter manuellement en utilisant la commande **kill**. Celle-ci enverra un certain signal à l'application qui se comporte mal et lui demandera de s'arrêter.

Il y a un total de **soixante-quatre signaux** que vous pouvez utiliser, mais les gens n'utilisent généralement que deux signaux :

- **SIGTERM (15)** — demande à un programme de s'arrêter de fonctionner et lui donne un peu de temps pour enregistrer tous ses progrès. Si vous ne spécifiez pas le signal lors de la saisie de la commande d'arrêt, ce signal sera utilisé.
- **SIGKILL (9)** — oblige les programmes à s'arrêter immédiatement. Les progrès non sauvegardés seront perdus.

Outre la connaissance des signaux, vous devez également connaître le numéro d'identification du processus (PID) du programme que vous voulez arrêter. Si vous ne connaissez pas le **PID**, il vous suffit d'exécuter la commande **ps ux**.

Après avoir connu le signal que vous voulez utiliser et le PID du programme, entrez la syntaxe suivante :

kill [option de signal] PID.

- **La commande ping**

Utilisez la commande **ping** sous Linux pour vérifier votre état de connectivité à un serveur. Par exemple, en entrant simplement **ping google.com**, la commande vérifiera si vous êtes en mesure de vous connecter à Google et mesurera également le temps de réponse.

- **La commande wget**

Le terminal Linux est très puissant. Vous pouvez même l'utiliser pour télécharger des fichiers sur Internet à l'aide de la commande **wget**. Pour ce faire, il suffit de taper **wget** suivi du lien de téléchargement.

- **La commande uname**

La commande **uname**, abréviation de Unix Name, imprimera des informations détaillées sur votre système Linux comme le nom de la machine, le système d'exploitation, le noyau, etc.

- **La Commande top**

Comme un terminal équivalent au gestionnaire de tâches dans Windows, la commande **top** affichera une liste des processus qui sont en cours d'exécution et la quantité de CPU utilisée par chaque processus. Il est très utile de surveiller l'utilisation des ressources du

système, en particulier de savoir quel processus doit être arrêté en cas de surconsommation de ressources.

- **La commande history**

Lorsque vous utilisez Linux depuis un certain temps, vous remarquerez rapidement que vous pouvez exécuter des centaines de commandes chaque jour. Ainsi, l'exécution de la commande **history** est particulièrement utile si vous voulez revoir les commandes que vous avez entrées auparavant.

- **La commande man**

Confus quant à la fonction de certaines commandes Linux ? Ne vous inquiétez pas, vous pouvez facilement apprendre à les utiliser directement depuis le shell de Linux en utilisant la commande **man**. Par exemple, en entrant la commande **man tail**, vous verrez les instructions manuelles de la commande tail.

- **La commande echo**

Cette commande est utilisée pour déplacer certaines données dans un fichier. Par exemple, si vous voulez ajouter le texte « Bonjour, je suis John » dans un fichier appelé nom.txt, vous devez taper **echo Bonjour, je suis John >> nom.txt**

- **La commande zip, unzip**

Utilisez la commande **zip** pour compresser vos fichiers et répertoires dans une archive zip, et utilisez la commande **unzip** pour extraire les fichiers zippés d'une archive zip.

- **La commande hostname**

Si vous voulez connaître le nom de votre hôte/réseau, il vous suffit de taper **hostname**. En ajoutant un **-I** à la fin, vous obtiendrez l'adresse IP de votre réseau.

- **La commande useradd, userdel**

Puisque Linux est un système multi-utilisateurs, cela signifie que plusieurs personnes peuvent interagir avec le même système en même temps. **useradd** est utilisé pour créer un nouvel utilisateur, tandis que **passwd** est l'ajout d'un mot de passe au compte de cet utilisateur. Pour ajouter une nouvelle personne nommée John, tapez **useradd John** et ensuite pour ajouter son mot de passe, tapez **passwd 123456789**.

La suppression d'un utilisateur est très similaire à l'ajout d'un nouvel utilisateur. Pour supprimer le compte d'un utilisateur, tapez, **userdel NomUtilisateur**

- **La commande shutdown**

Le terminal Linux vous permet de tout faire y compris éteindre ou redémarrer votre machine. Pour cela vous allez utiliser la commande **shutdown**. Ce qui est intéressant avec cette commande c'est que vous pouvez éteindre/redémarrer votre ordinateur immédiatement en utilisant le paramètre « **now** » .

Et vous pouvez aussi programmer l'arrêt de la machine à une **heure précise**.

- **La commande Vim**

Vim est un éditeur de texte qui fonctionne avec la ligne de commande. C'est un éditeur très puissant disponible sur les systèmes d'exploitation Linux et Unix. Il est utilisé pour créer, modifier et visualiser des fichiers texte.

Exemple : Pour ouvrir un fichier texte avec Vim, utilisez la commande suivante :

vim nom_du_fichier.txt

Cela ouvrira le fichier texte dans l'éditeur Vim. Vous pouvez ensuite apporter des modifications au fichier, enregistrer les modifications.

- **La commande whatis**

Cette commande permet d'effectuer des recherches rapide de la documentation et de trouver une brève description du but et de la fonction d'une commande donnée. Elle renvoie simplement une courte description du manuel associé à une commande.

Voici un exemple d'utilisation de la commande whatis :

Supposons que vous souhaitez connaître rapidement le but et la fonction de la commande ls, vous pouvez utiliser la commande suivante :

whatis ls

La sortie de la commande sera :

ls (1) – list directory contents

Cela signifie que la commande ls est utilisée pour lister le contenu d'un répertoire.

- **La commande htop**

Cette commande permet de surveiller le système en temps réel et afficher les informations sur les processus en cours d'exécution sur un système Linux.

Exemple : Pour utiliser la commande Htop, ouvrez un terminal et entrez simplement la commande suivante : **htop**

Cela affichera une liste de tous les processus en cours d'exécution sur votre système, triés par utilisation de des ressources CPU.

- **La commande alias**

Alias est utilisée pour créer des raccourcis pour des commandes fréquemment utilisées. Cela peut vous faire gagner du temps en évitant de taper de longues commandes à chaque fois.

Exemple : Pour créer un alias pour la commande 'ls -lh', qui affiche les fichiers et les répertoires dans un format lisible par les utilisateurs, utilisez la commande suivante :
alias ll='ls -lh'

Maintenant, chaque fois que vous entrez la commande 'll', elle exécutera automatiquement la commande 'ls -lh'.

- **La commande find**

La commande find permet de rechercher des fichiers dans un répertoire spécifique et d'effectuer les opérations suivantes. Voici la syntaxe générale :

find [option] [chemin d'accès] [expression]

Par exemple, vous souhaitez rechercher un fichier appelé notes.txt dans le répertoire home et ses sous-dossiers : **find /home -name notes.txt**

Voici d'autres variantes de l'utilisation de find :

find -name nomfichier.txt pour rechercher des fichiers dans le répertoire actuel. **find ./ -type d -name répertoire** pour rechercher des répertoires.

- **La commande apt-get**

apt-get est un outil de ligne de commande permettant de gérer les bibliothèques **APT (Advanced Package Tool)** sous Linux. Il vous permet de récupérer des informations et

des paquets à partir de sources authentifiées pour gérer, mettre à jour, supprimer et installer des logiciels et leurs dépendances.

L'exécution de la commande `apt-get` nécessite l'utilisation des privilèges `sudo` ou `root`. Voici la syntaxe principale : **apt-get [options] (commande)**

Voici les commandes les plus courantes que vous pouvez ajouter à `apt-get` : **update** synchronise les fichiers de paquets à partir de leurs sources. **upgrade** installe la dernière version de tous les paquets installés. **check** met à jour le cache des paquets et vérifie les dépendances brisées.

- **La commande ps**

La commande **ps (process status)** permet d'obtenir un aperçu de tous les processus en cours d'exécution dans votre système. Les résultats statiques proviennent des fichiers virtuels du **système de fichiers /proc**.

En exécutant la commande `ps` sans option ni argument, vous obtiendrez la liste des processus en cours d'exécution dans l'**interpréteur de commandes**, ainsi que les informations suivantes l'identifiant unique du processus (**PID**)

Le type de terminal (**TTY**)

La durée d'exécution (**TIME**) La commande qui lance le processus (**CMD**)

Voici quelques options acceptables que vous pouvez utiliser :

-T affiche tous les processus associés à la session shell en cours.

-u [nom d'utilisateur] liste les processus associés à un utilisateur spécifique.

-A ou **-e** affiche tous les processus en cours d'exécution.

- **43. La commande Exit**

La commande `Exit` est utilisée pour quitter la session actuelle de la ligne de commande ou du terminal.

Exemple : Pour quitter la session en cours, utilisez simplement la commande suivante :

exit

Cela vous déconnectera de la session actuelle et vous ramènera vers l'invite de commandes.